

# *Sinais e Sistemas Electrónicos*



## *Resistências*



Ernesto Martins  
DETI  
Universidade de Aveiro  
Aveiro-Portugal



Sinais e Sistemas Electrónicos – 2024/2025

### **Resistências: aplicações comuns**



## Resistências em electrónica

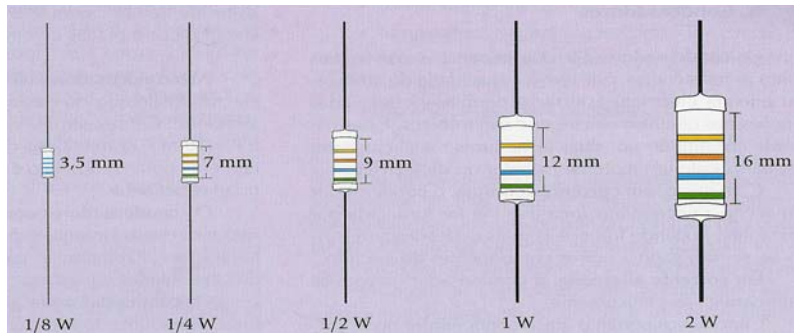
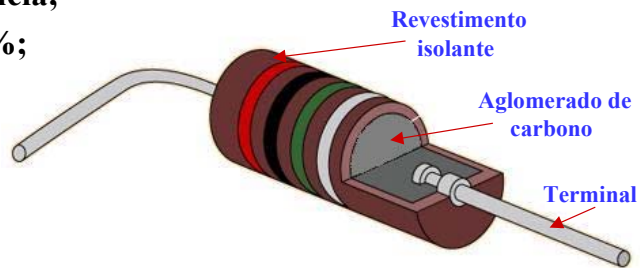
**Em electrónica as resistências são usadas para muitos fins, nomeadamente...**

- **Limitar a corrente em dispositivos;**
- **Criar divisores de tensão ou corrente;**
- **Polarizar dispositivos electrónicos em regiões de funcionamento desejadas;**
- **Atenuar de forma controlada a amplitude de um sinal;**
- **Optimizar a transmissão de um sinal através de adaptação de impedâncias;**
- **...**

## Resistências: alguns tipos mais comuns

## Resistências de carvão

- Composto de carvão e material cerâmico;
- Dimensão conforme potência;
- Tolerâncias de 5, 10 e 20%;
- Baixo preço.

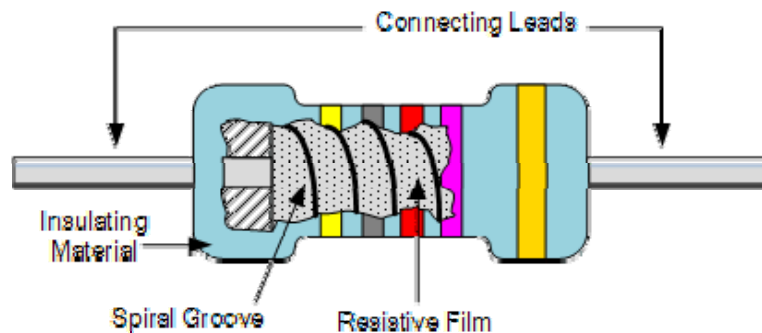


E. Martins, DETI Universidade de Aveiro

Res-5

## Resistências de filme

- Enrolamento de filme metálico (e.g. NiCr);
- Resistências de precisão (até 0.5%);
- Potências baixas;
- Melhor estabilidade com a temperatura;
- Mais valores disponíveis (séries E24, E96, E192).

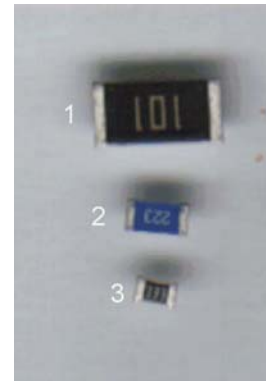
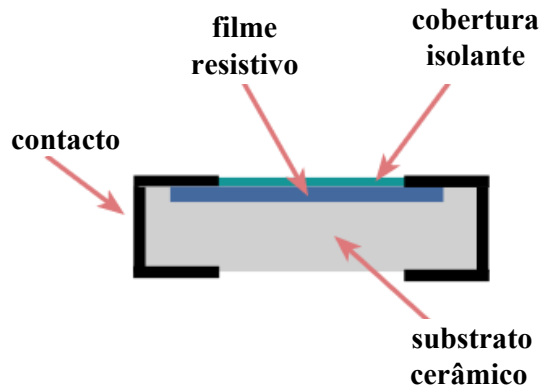


E. Martins, DETI Universidade de Aveiro

Res-6

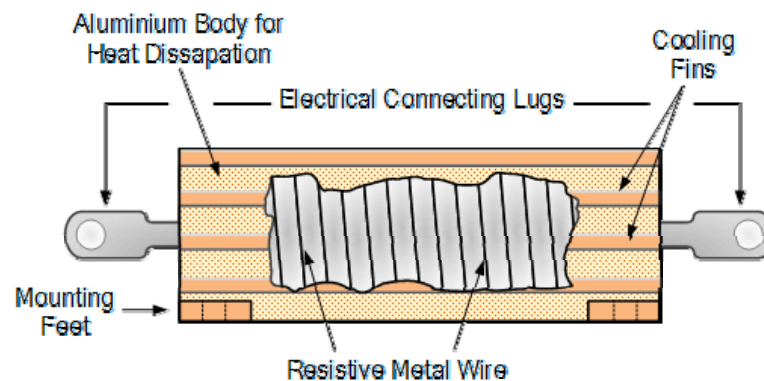
## Resistências de montagem em superfície (SMD)

- Dimensões muito reduzidas:  $6.3 \times 3.1$  a  $0.6 \times 0.3$  mm;
- Potências muito baixas:  $0.5$  a  $0.05$  W;
- Baixa capacidade e indutância parasitas;
- Baixo coeficiente de temperatura.



## Resistências bobinadas

- Fio resistivo bobinado sobre suporte cerâmico;
- Potências até às centenas de Watt.



## Resistências: valores disponíveis

## Resistências: valores padrão

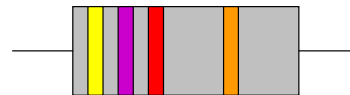
- Valores comercialmente disponíveis conforme série: E<num>, sendo *num* o número de valores em cada década;
- e.g. E12 (série mais comum): 12 valores em cada década.

| Série E12: tolerâncias de 5 % ou 10 % |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10                                    | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |

| Série E24: tolerância de 5 % |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10                           | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 33                           | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |

## Resistências: códigos

### Resistências: código das cores

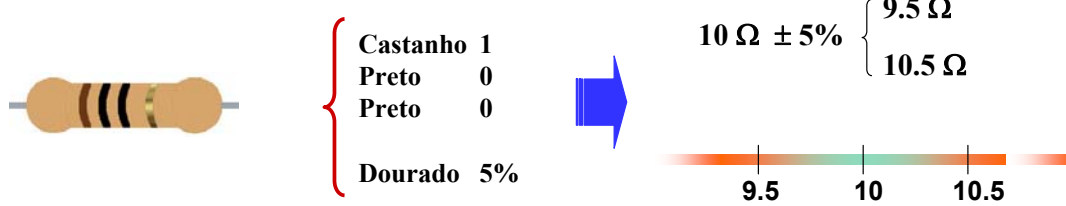


| Cor       | 1º e 2º algarismo | Multiplicador | Tolerância |
|-----------|-------------------|---------------|------------|
| Preto     | 0                 | x1            |            |
| Castanho  | 1                 | x10           |            |
| Vermelho  | 2                 | x100          |            |
| Laranja   | 3                 | x1000         |            |
| Amarelo   | 4                 | x10 000       |            |
| Verde     | 5                 | x100 000      |            |
| Azul      | 6                 | x1 000 000    |            |
| Violeta   | 7                 | x10 000 000   |            |
| Cinzentos | 8                 | -----         |            |
| Branco    | 9                 | -----         |            |
| Dourado   | -----             | x0,1(*)       | ±5%        |
| Prateado  | -----             | x0,01(*)      | ±10%       |
| Sem cor   | -----             | -----         | ±20%       |

**Nota:** Valores em Ohm ( $\Omega$ )    (\*) 3º anel dourado  $\rightarrow R < 10\Omega$  ; 3º anel prateado  $\rightarrow R < 1\Omega$

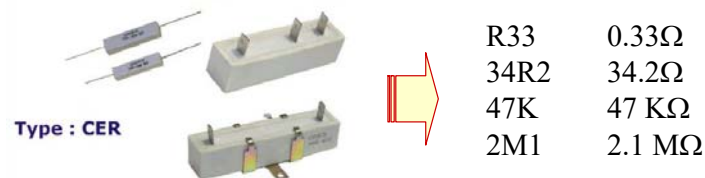
## Resistências: código das cores

### Exemplo:



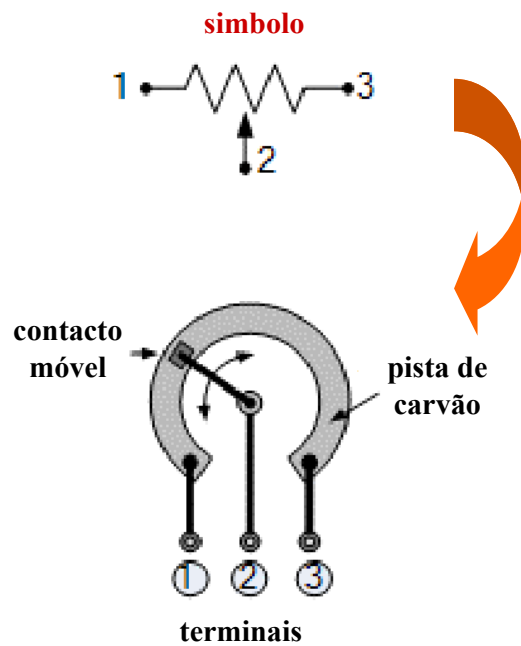
● Resistências de precisão (tolerância < 5%) usam um código com mais uma ou duas cores (3º algarismo, coeficiente de temperatura);

● Resistências de potência usam código alfanumérico:



## Potenciómetros

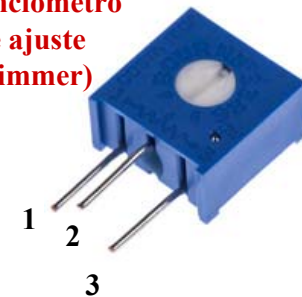
## Resistências variáveis (potenciómetros)



**Potenciómetro de botão**

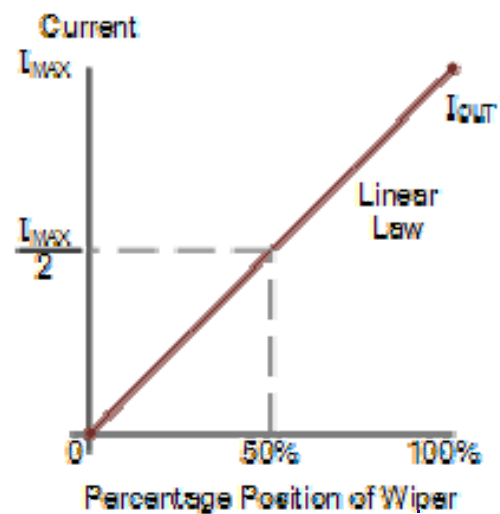
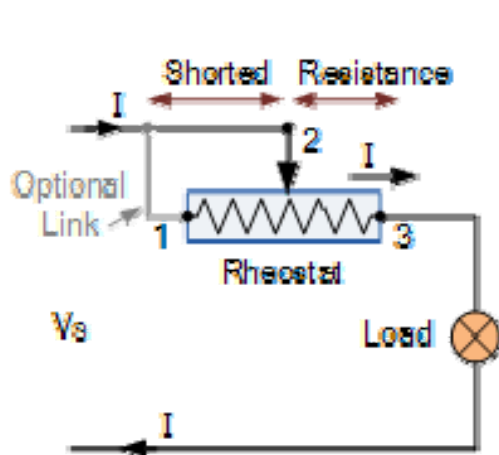


**Potenciómetro de ajuste (trimmer)**



## Utilizações típicas dos potenciómetros - 1

### Como resistência variável





## Utilizações típicas dos potenciômetros - 2

### Como divisor de tensão

